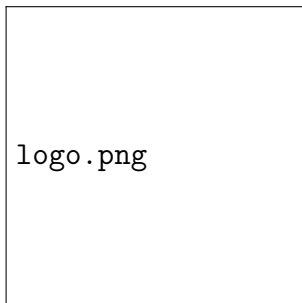


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Ngành Toán ứng dụng và Tin học



BÁO CÁO THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

Xây dựng phần mềm Hệ thống Chữ ký số AI-ECDSA

Tích hợp Thị giác Máy tính và Mật mã học Đường cong Elliptic

Vị trí thực tập: AI Engineer Intern

Đơn vị thực tập: Surface City Viet Nam

Thời gian thực tập: Tháng 3 – Tháng 5 năm 2026

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Dương Phúc
Nguyễn Công Trường
Hoàng Xuân Đức

Giảng viên hướng dẫn:

Người hướng dẫn tại công ty:

Hà Nội, tháng 5 năm 2026

Lời cam đoan

Chúng em xin cam đoan báo cáo này phản ánh trung thực quá trình làm việc thực tế tại Surface City Viet Nam trong kỳ thực tập doanh nghiệp. Tất cả kết quả, số liệu đo lường và mô tả quy trình đều xuất phát từ công việc thực tế của nhóm.

Phần lý thuyết mật mã học ECDSA và đường cong elliptic được trình bày dựa trên tài liệu kỹ thuật nội bộ do công ty cung cấp, không phải kết quả nghiên cứu độc lập của nhóm. Phần trọng tâm mà nhóm trực tiếp đóng góp là xây dựng pipeline Thị giác Máy tính, thiết kế AI Copilot và hoàn thiện sản phẩm Security Portal.

Hà Nội, tháng 5 năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện

Nguyễn Dương Phúc Nguyễn Công Trường Hoàng Xuân Đức

Lời cảm ơn

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến:

- **Thầy/Cô hướng dẫn** tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN – đã định hướng phương pháp tiếp cận, hỗ trợ nền tảng lý thuyết về Thị giác Máy tính và góp ý chỉnh sửa báo cáo trong suốt quá trình thực tập.
- **Anh/Chị mentor** tại Surface City Viet Nam – đã cung cấp tài liệu kỹ thuật về ECDSA, hỗ trợ hạ tầng Edge Computing và review kiến trúc AI Copilot trong từng sprint.
- **Gia đình và bạn bè** đã tạo điều kiện và động viên nhóm hoàn thành kỳ thực tập.

Tóm tắt

Báo cáo này ghi lại toàn bộ quá trình thực tập doanh nghiệp tại Surface City Viet Nam với vị trí AI Engineer Intern. Trong kỳ thực tập, nhóm được giao nhiệm vụ xây dựng **hệ thống chữ ký số AI-ECDSA** – một sản phẩm tích hợp nhận diện khuôn mặt sinh trắc học với mật mã học đường cong elliptic theo mô hình Zero-Trust.

Hai đóng góp kỹ thuật chính mà nhóm trực tiếp thực hiện: (1) xây dựng pipeline nhận dạng khuôn mặt 4 bước **MTCNN** $\rightarrow$ **Affine Alignment** $\rightarrow$ **FaceNet** $\rightarrow$ **Cosine Similarity** đạt độ trễ dưới 200 ms; (2) thiết kế AI Copilot theo kiến trúc Event-Driven với Finite State Machine điều phối toàn bộ luồng xác thực. Phần mật mã học ECDSA được tích hợp theo tài liệu kỹ thuật nội bộ của công ty.

Kết quả kiểm thử trên 3 kịch bản thực tế: độ trễ <200 ms, phát hiện mạo danh 100% và bảo toàn toàn vẹn tài liệu tuyệt đối.

Từ khóa: Computer Vision, FaceNet, MTCNN, ECDSA, Zero-Trust, AI Copilot, sinh trắc học, chữ ký số.

Mục lục

Lời cam đoan	1
Lời cảm ơn	2
Tóm tắt	3
1 Thông Tin Chung	8
1.1 Thông tin sinh viên	8
1.2 Thông tin nơi thực tập	8
1.3 Bối cảnh dự án	8
2 Kiến Thức Được Đào Tạo và Yêu Cầu Tự Học	9
2.1 Các lĩnh vực kiến thức tiếp nhận	9
2.1.1 Thị giác Máy tính (Computer Vision)	9
2.1.2 Mật mã học Đường cong Elliptic (ECDSA)	9
2.1.3 Kiến trúc phần mềm và Frontend	9
3 Công Việc Thực Hiện	10
3.1 Xây dựng Pipeline Nhận dạng Khuôn mặt	10
3.1.1 Tổng quan pipeline	10
3.1.2 Phát hiện khuôn mặt với MTCNN	10
3.1.3 Căn chỉnh khuôn mặt (Face Alignment)	11
3.1.4 Trích xuất đặc trưng với FaceNet	12
3.1.5 Huấn luyện và đo lường với Triplet Loss & Cosine Similarity	12
3.2 Thiết kế và Xây dựng AI Copilot	13
3.2.1 Vai trò của AI Copilot	13
3.2.2 Kiến trúc Event-Driven	13
3.2.3 Finite State Machine (FSM)	14
3.2.4 Xây dựng giao diện Chatbot	14
3.3 Tích hợp ECDSA vào Pipeline	15
3.3.1 Vị trí ECDSA trong hệ thống	15
3.3.2 Đảm bảo tính toàn vẹn tài liệu	15
3.4 Xây dựng Security Portal (Sản phẩm tổng thể)	15

3.4.1	Kiến trúc tổng thể	15
3.4.2	Các module chính của sản phẩm	15
3.4.3	Đặc điểm nổi bật	16
4	Kết Quả Đạt Được	17
4.1	Kết quả kiểm thử hệ thống	17
4.2	Phân tích kết quả	17
4.3	Tóm tắt công cụ và phần mềm đã sử dụng	18
5	Kỹ Năng Đạt Được	19
5.1	Kỹ năng kỹ thuật	19
5.1.1	Kỹ năng xây dựng AI pipeline	19
5.1.2	Kỹ năng lập trình Frontend	19
5.1.3	Kỹ năng tích hợp hệ thống	19
5.2	Kỹ năng làm việc doanh nghiệp	19
5.2.1	Làm việc nhóm	19
5.2.2	Giao tiếp kỹ thuật	20
6	Thu Hoạch và Hạn Chế	21
6.1	Thu hoạch cá nhân	21
6.2	Hạn chế của hệ thống và bản thân	21
6.2.1	Hạn chế kỹ thuật	21
6.2.2	Hạn chế của bản thân	21
6.3	Tầm nhìn phát triển	21
	Tài liệu Tham khảo	23

Danh sách hình vẽ

3.1	Đường ống xử lý từ Pixel đến Vector đặc trưng	10
3.2	Kiến trúc mạng MTCNN với 3 bước P-Net, R-Net và O-Net	11
3.3	Hiệu quả của thuật toán triệt tiêu phi cực đại (NMS)	11
3.4	Căn chỉnh khuôn mặt sử dụng phép biến đổi Affine	12
3.5	Nén hình ảnh thành Vector đặc trưng 128 chiều	12
3.6	Cơ chế Pull - Push của Triplet Loss	13
3.7	Giao diện tương tác thời gian thực của AI Copilot	14
3.8	Sơ đồ luồng xử lý toàn hệ thống	15

Danh sách bảng

1.1	Thông tin sinh viên thực tập	8
1.2	Thông tin đơn vị thực tập	8
3.1	Bảng trạng thái FSM của AI Copilot	14
4.1	Kết quả kiểm thử hệ thống AI-ECDSA	17
4.2	Công cụ và thư viện sử dụng trong kỳ thực tập	18

Chương 1

Thông Tin Chung

1.1 Thông tin sinh viên

Mục	Nội dung
Họ và tên SV 1	Nguyễn Dương Phúc
Họ và tên SV 2	Nguyễn Công Trường
Họ và tên SV 3	Hoàng Xuân Đức
Ngành học	Toán ứng dụng và Tin học
Trường	Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Bảng 1.1: Thông tin sinh viên thực tập

1.2 Thông tin nơi thực tập

Mục	Nội dung
Tên doanh nghiệp	Surface City Viet Nam
Vị trí thực tập	AI Engineer Intern
Thời gian	Tháng 3 – Tháng 5 năm 2026

Bảng 1.2: Thông tin đơn vị thực tập

1.3 Bối cảnh dự án

Báo cáo này ghi lại toàn bộ quá trình thực tập doanh nghiệp tại Surface City Viet Nam với vị trí AI Engineer Intern. Trong kỳ thực tập, nhóm được giao nhiệm vụ xây dựng hệ thống chữ ký số AI-ECDSA – một sản phẩm tích hợp nhận diện khuôn mặt sinh trắc học với mật mã học đường cong elliptic theo mô hình Zero-Trus

Chương 2

Kiến Thức Được Đào Tạo và Yêu Cầu Tự Học

2.1 Các lĩnh vực kiến thức tiếp nhận

Trong thời gian thực tập, nhóm được mentor hướng dẫn và yêu cầu tự học các mảng kiến thức sau:

2.1.1 Thị giác Máy tính (Computer Vision)

- Phát hiện khuôn mặt với MTCNN (Multi-task Cascaded CNN).
- Căn chỉnh hình học với phép biến đổi Affine dựa trên tọa độ landmark.
- Trích xuất đặc trưng với FaceNet – mạng InceptionResNetV1.
- Đo độ tương đồng với Cosine Similarity.

2.1.2 Mật mã học Đường cong Elliptic (ECDSA)

- Cơ chế hàm băm SHA-256 và vai trò trong ký số.
- Mô hình khóa bất đối xứng (Private Key ký, Public Key xác minh).
- Cơ bản về ECDSA và đường cong secp256k1.

2.1.3 Kiến trúc phần mềm và Frontend

- ReactJS và hệ sinh thái: Context API, Custom Hooks.
- Event-Driven Architecture và Finite State Machine (FSM).

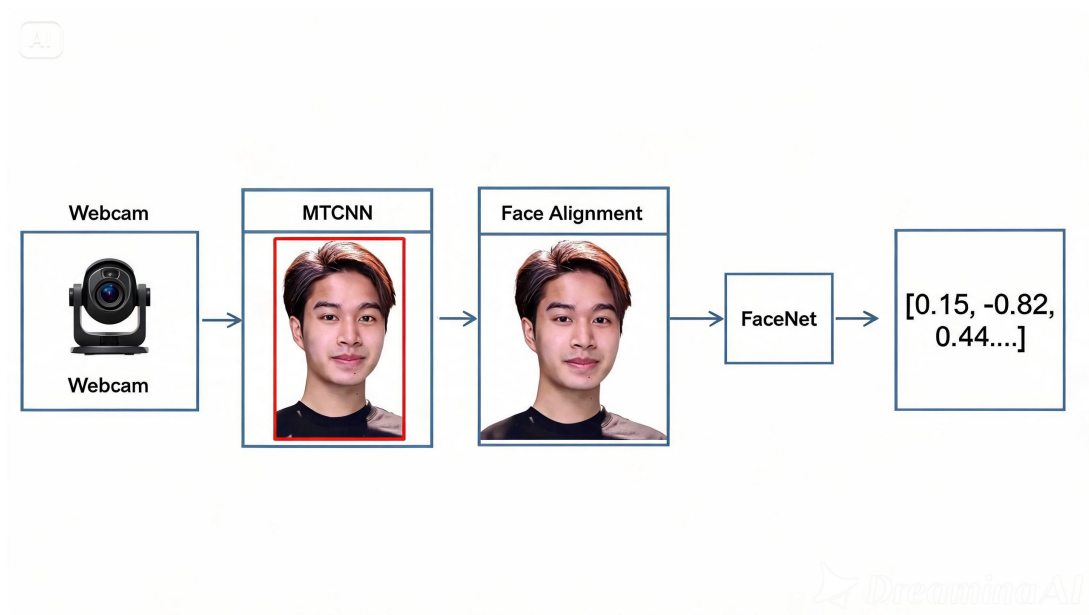
Chương 3

Công Việc Thực Hiện

3.1 Xây dựng Pipeline Nhận dạng Khuôn mặt

3.1.1 Tổng quan pipeline

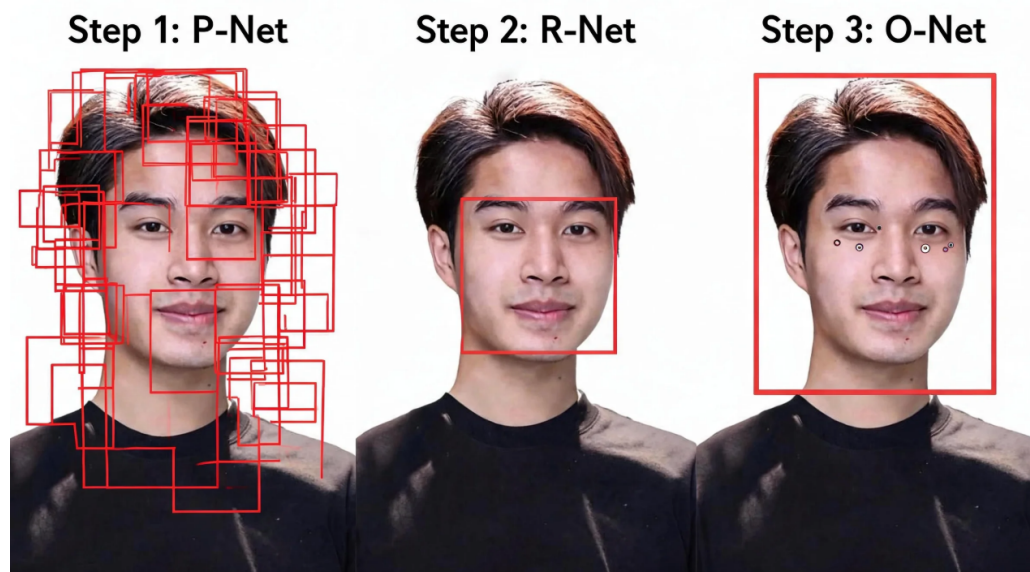
Pipeline nhận dạng khuôn mặt gồm 4 bước liên tiếp, được thiết kế để xử lý luồng video thời gian thực từ webcam với độ trễ dưới 200 ms:



Hình 3.1: Đường ống xử lý từ Pixel đến Vector đặc trưng

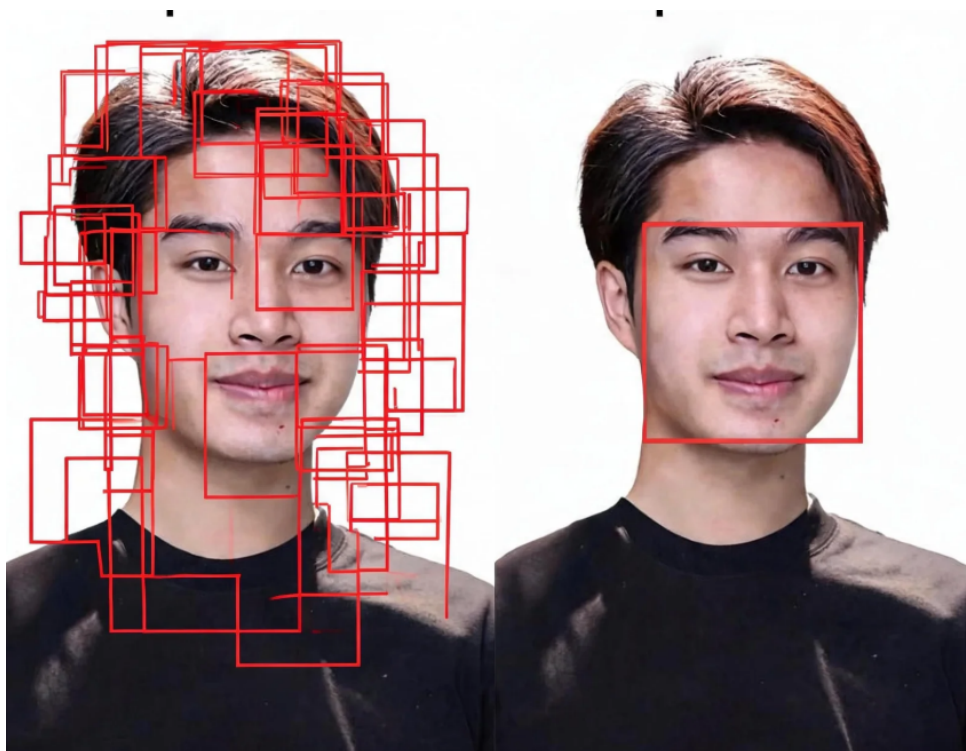
3.1.2 Phát hiện khuôn mặt với MTCNN

Nhóm sử dụng mạng MTCNN để phát hiện và căn chỉnh sơ bộ khuôn mặt. MTCNN là một chuỗi 3 mạng lưới xếp tầng (Cascaded) để lọc dần các vùng không phải khuôn mặt.



Hình 3.2: Kiến trúc mạng MTCNN với 3 bước P-Net, R-Net và O-Net

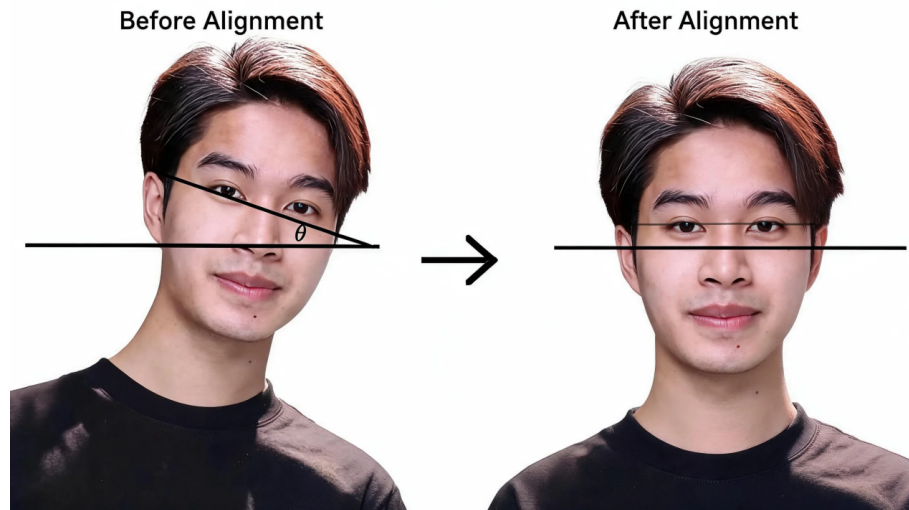
Việc sử dụng thuật toán NMS (Non-Maximum Suppression) giúp loại bỏ các hộp giới hạn trùng lặp để chọn ra khuôn mặt có độ tin cậy cao nhất.



Hình 3.3: Hiệu quả của thuật toán triệt tiêu phi cực đại (NMS)

3.1.3 Căn chỉnh khuôn mặt (Face Alignment)

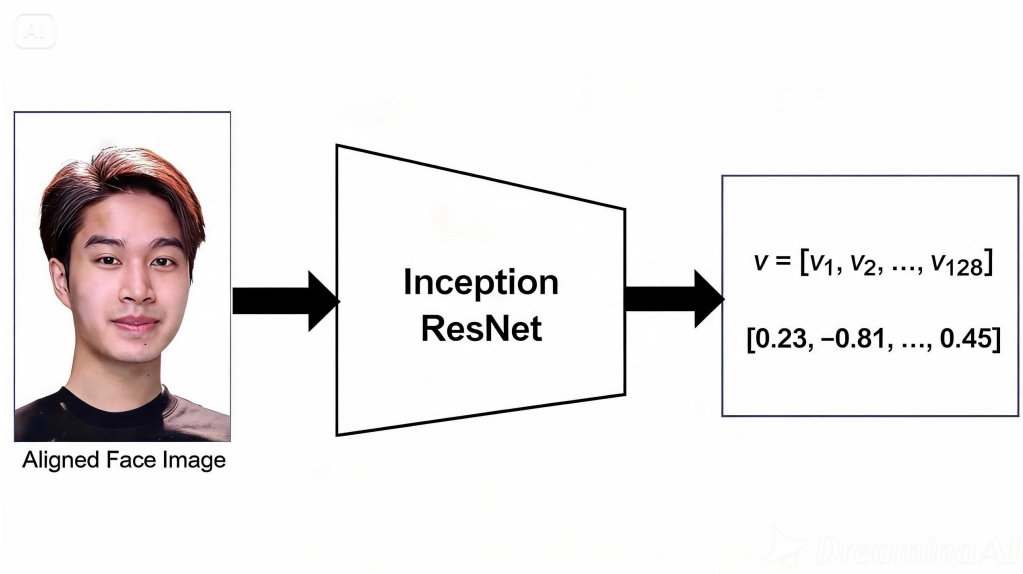
Sau khi phát hiện, nhóm thực hiện bước căn chỉnh bằng phép biến đổi Affine để xoay khuôn mặt về phương thẳng đứng, giúp tăng độ chính xác khi đưa vào FaceNet.



Hình 3.4: Căn chỉnh khuôn mặt sử dụng phép biến đổi Affine

3.1.4 Trích xuất đặc trưng với FaceNet

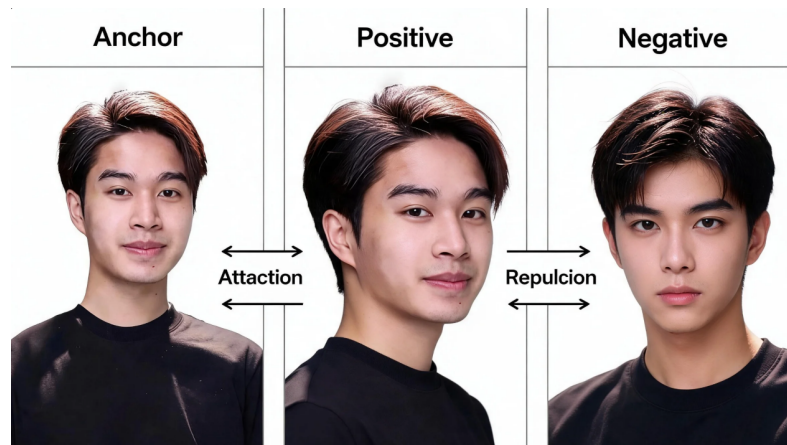
Khuôn mặt sau khi căn chỉnh được đưa qua mạng Inception ResNet v1. Kết quả là việc nén toàn bộ cấu trúc sinh trắc học thành một Vector 128 chiều.



Hình 3.5: Nén hình ảnh thành Vector đặc trưng 128 chiều

3.1.5 Huấn luyện và đo lường với Triplet Loss & Cosine Similarity

Để mô hình phân biệt được các khuôn mặt khác nhau, mạng sử dụng hàm mất mát Triplet Loss để kéo vector của cùng một người lại gần nhau và đẩy người khác ra xa.



Hình 3.6: Cơ chế Pull - Push của Triplet Loss

Khi ra quyết định xác thực, hệ thống dùng phép đo Cosine Similarity. Ngưỡng 0.90 được chọn làm điểm giới hạn: nếu điểm lớn hơn 0.90 sẽ kích hoạt khóa ECDSA, ngược lại sẽ báo động đỏ.

3.2 Thiết kế và Xây dựng AI Copilot

3.2.1 Vai trò của AI Copilot

AI Copilot là lớp điều phối trung gian giữa người dùng và các module kỹ thuật. Nó không xử lý AI hay mật mã học trực tiếp, mà đóng vai trò:

- Lắng nghe sự kiện từ các module (file upload, kết quả quét, lỗi xác thực).
- Phiên dịch trạng thái kỹ thuật thành thông điệp ngắn gọn, thân thiện cho người dùng.
- Điều phối thứ tự các bước trong luồng xác thực thông qua FSM.

3.2.2 Kiến trúc Event-Driven

Nhóm thiết kế AI Copilot theo mô hình hướng sự kiện (Event-Driven Architecture). Mỗi biến đổi trạng thái đều phát ra một event, Copilot lắng nghe và phản ứng phù hợp. Ba lợi ích chính:

1. **Tách biệt trách nhiệm:** module xử lý ảnh, module bảo mật và module giao diện không phụ thuộc cứng vào nhau.
2. **Dễ mở rộng:** có thể thêm sự kiện mới như liveness detection hoặc MFA mà không viết lại toàn hệ thống.
3. **UX tốt hơn:** giao diện cập nhật đúng thời điểm, phản ánh trung thực tình trạng xử lý phía sau.

3.2.3 Finite State Machine (FSM)

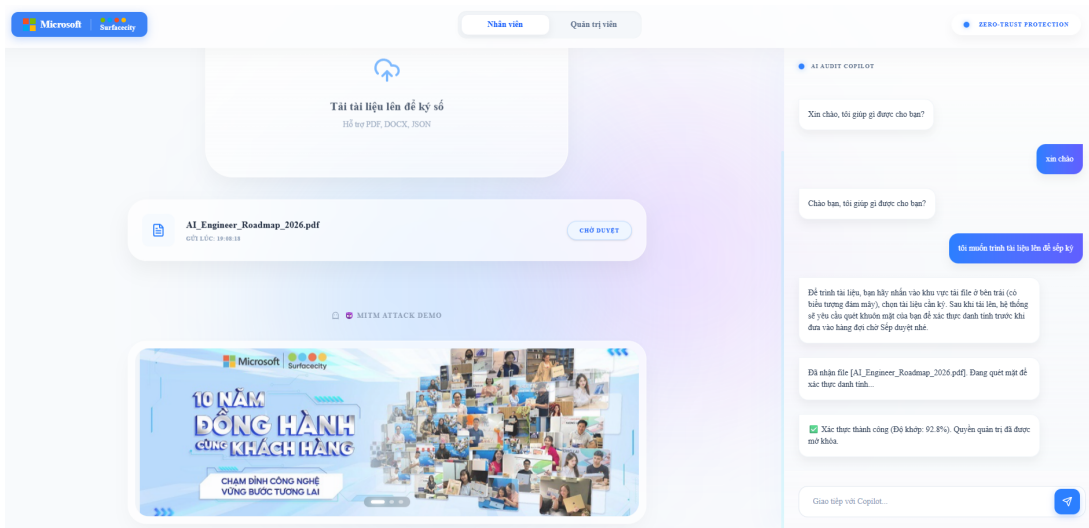
Nhóm mô hình hóa toàn bộ vòng đời tương tác thành các trạng thái rõ ràng. FSM đảm bảo hệ thống không thể nhảy bước, ví dụ không thể đến trạng thái “ký thành công” nếu chưa qua bước xác thực sinh trắc học.

Trigger		Trạng thái	Phản hồi của Copilot
Người kéo/thả File	dùng	FILE_UPLOADED	“Tệp đã sẵn sàng. Vui lòng nhìn thẳng vào camera.”
Vision Engine đang chạy		SCANNING	Hiện thị “Đang phân tích định danh...”
Cosine Similarity < 0.90		AUTH_FAILED	“Phát hiện xâm nhập! Khóa ECDSA bị đóng băng.”
Ký số thành công		SIGN_SUCCESS	“Hoàn tất! File .sig đã được đính kèm an toàn.”

Bảng 3.1: Bảng trạng thái FSM của AI Copilot

3.2.4 Xây dựng giao diện Chatbot

Nhóm xây dựng giao diện chatbot bằng ReactJS với các tính năng tối ưu trải nghiệm (UX) như: Typing Effect (hiệu ứng đánh máy), Auto-scroll, Priority Queue cho các cảnh báo đỏ.



Hình 3.7: Giao diện tương tác thời gian thực của AI Copilot

3.3 Tích hợp ECDSA vào Pipeline

3.3.1 Vị trí ECDSA trong hệ thống

Phần mật mã học ECDSA được tích hợp theo tài liệu kỹ thuật nội bộ của công ty. Nhiệm vụ của nhóm là đầu nối module ECDSA vào luồng sản phẩm, không phải tự triển khai thuật toán từ đầu.

Cụ thể, nhóm thực hiện:

- Gọi hàm ký ECDSA sau khi bước xác thực sinh trắc học thành công.
- Đảm bảo khóa bí mật (Private Key) chỉ được load vào bộ nhớ trong thời điểm ký và bị xóa ngay sau đó.
- Gắn chữ ký vào file đầu ra dưới dạng file `.sig` kèm theo tài liệu gốc.
- Kiểm tra luồng xác minh chữ ký: tải Public Key, hash file, so sánh chữ ký.

3.3.2 Đảm bảo tính toàn vẹn tài liệu

Hệ thống sử dụng SHA-256 để băm tài liệu trước khi ký. Điều này đảm bảo bất kỳ thay đổi nào trong file sau khi ký – dù chỉ một bit – đều làm chữ ký bị vô hiệu hóa trong bước xác minh.

3.4 Xây dựng Security Portal (Sản phẩm tổng thể)

3.4.1 Kiến trúc tổng thể

Sản phẩm cuối là một Single-Page Application theo phong cách Dark Mode. Luồng xử lý tổng thể đi từ Upload File, kích hoạt Copilot, chạy ngầm định danh sinh trắc học, cho tới khi cấp quyền Private Key để ký ECDSA và cuối cùng là xóa khóa khỏi bộ nhớ (Cleanup).

FileUpload → CopilotTrigger → BiometricScan → StatusUpdate →
ECDSASign & Wipe

Hình 3.8: Sơ đồ luồng xử lý toàn hệ thống

3.4.2 Các module chính của sản phẩm

- **Cổng nhân viên (Employee Portal):** nơi người dùng tải tài liệu, xác thực khuôn mặt và nhận kết quả ký số.

- **Manager Dashboard:** nơi giám sát trạng thái hệ thống và các sự kiện bảo mật theo thời gian thực.
- **Audit Log:** nơi lưu lại các hành vi bất thường như mạo danh, xác thực thất bại hoặc tài liệu bị sửa đổi sau khi ký.

3.4.3 Đặc điểm nổi bật

Điểm khác biệt của sản phẩm là trải nghiệm ký số gần như “Zero-Click”. Người dùng không cần cắm token hay nhập mật khẩu tại thời điểm ký; toàn bộ xác thực diễn ra qua camera và AI Copilot. Điều này giúp quy trình vừa nhanh hơn vừa liền mạch hơn so với USB Token truyền thống.

Chương 4

Kết Quả Đạt Được

4.1 Kết quả kiểm thử hệ thống

Hệ thống được kiểm thử theo ba kịch bản phản ánh đúng các rủi ro bảo mật chính của bài toán:

Kịch bản kiểm thử	Kết quả	Đánh giá
Độ trễ toàn trình	PASS	Dưới 200 ms; đủ nhanh cho tương tác gần thời gian thực.
Mạo danh định danh	PASS	Người lạ chỉ đạt khoảng 28% độ tương đồng; khóa bị đóng băng ngay.
Tấn công MITM (sửa tài liệu sau ký)	PASS	Chỉ cần thay đổi 1 bit trong file là chữ ký bị vô hiệu.

Bảng 4.1: Kết quả kiểm thử hệ thống AI-ECDSA

4.2 Phân tích kết quả

Về hiệu năng: Kết quả dưới 200 ms cho thấy hệ thống đủ nhanh để triển khai thực tế.

Về chống mạo danh: Người lạ chỉ đạt 28% độ tương đồng, thấp hơn rất xa ngưỡng 0.90. Khoảng cách lớn giữa hai vùng giá trị này cho thấy không gian embedding học được có độ tách biệt tốt.

Về toàn vẹn tài liệu: Hệ thống phát hiện tấn công sửa đổi tài liệu sau ký ngay lập tức. Tính chất này quan trọng trong các quy trình doanh nghiệp như phê duyệt hợp đồng, xác nhận biên bản.

4.3 Tóm tắt công cụ và phần mềm đã sử dụng

Công cụ / Thư viện	Mục đích sử dụng	Ghi chú
facenet-pytorch	Trích xuất đặc trưng khuôn mặt	Pretrained InceptionResNetV1
mtcnn	Phát hiện và landmark khuôn mặt	3-stage cascaded CNN
OpenCV	Xử lý ảnh, Affine Transformation	Preprocessing pipeline
ReactJS	Xây dựng giao diện SPA	Context API, Framer Motion
Python / PyTorch	Backend AI pipeline	Inference mode
SHA-256 / ECDSA	Mật mã học ký số	Theo tài liệu nội bộ công ty
Git / GitHub	Quản lý mã nguồn	Làm việc theo nhánh

Bảng 4.2: Công cụ và thư viện sử dụng trong kỳ thực tập

Chương 5

Kỹ Năng Đạt Được

5.1 Kỹ năng kỹ thuật

5.1.1 Kỹ năng xây dựng AI pipeline

- Biết cách thiết kế pipeline xử lý ảnh cho bài toán thực tế: cân bằng giữa độ chính xác và tốc độ.
- Hiểu cách debug pipeline khi kết quả embedding bất ổn.
- Biết cách đăng ký và quản lý vector nhúng trong cơ sở dữ liệu nhân viên.

5.1.2 Kỹ năng lập trình Frontend

- Biết tổ chức state management bằng Context API cho ứng dụng có nhiều module liên kết.
- Biết cách xây dựng Custom Hooks để đóng gói logic phức tạp.
- Biết thiết kế UX cho hệ thống bảo mật.

5.1.3 Kỹ năng tích hợp hệ thống

- Biết đấu nối module AI với module bảo mật thông qua Event-Driven Architecture.
- Biết dùng FSM để đảm bảo luồng bảo mật không bị bỏ bước.

5.2 Kỹ năng làm việc doanh nghiệp

5.2.1 Làm việc nhóm

- Phân chia công việc theo module chuyên môn.
- Sử dụng Git để quản lý mã nguồn, tránh xung đột.
- Họp sprint review hàng tuần với mentor.

5.2.2 Giao tiếp kỹ thuật

- Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh.
- Viết technical note ngắn gọn để giải thích quyết định thiết kế.
- Trình bày kết quả kiểm thử theo kịch bản cụ thể.

Chương 6

Thu Hoạch và Hạn Chế

6.1 Thu hoạch cá nhân

Kỳ thực tập giúp nhóm chuyển từ kiến thức lý thuyết sang hiểu biết thực tế về AI trong sản phẩm. Điều quan trọng nhất là nhận ra: một mô hình AI có độ chính xác cao chưa đủ để tạo thành hệ thống hữu ích, nếu không giải quyết được vấn đề độ trễ, luồng xử lý lỗi, khả năng giám sát và trải nghiệm người dùng. Việc kết nối kiến thức Thị giác Máy tính, lập trình giao diện, và mật mã học thành một pipeline vận hành được là trải nghiệm vô cùng giá trị.

6.2 Hạn chế của hệ thống và bản thân

6.2.1 Hạn chế kỹ thuật

- Chưa tích hợp liveness detection để chống các kịch bản deepfake.
- Chưa đánh giá trên tập người dùng đủ lớn và đa dạng (thiết bị, độ tuổi, ánh sáng).
- Mới dừng ở mức nguyên mẫu, chưa tích hợp sâu với hạ tầng quy mô lớn.

6.2.2 Hạn chế của bản thân

- Chưa quen với quy trình sprint và ước tính thời gian công việc.
- Gặp khó khăn khi debug vấn đề hiệu năng trên thiết bị webcam chất lượng thấp.
- Thiếu kinh nghiệm tự phát hiện các attack vector khi thiết kế hệ thống.

6.3 Tầm nhìn phát triển

Hai hướng mở rộng chính trong tương lai:

1. **Tăng cường lớp sinh trắc học:** tích hợp liveness detection, phát hiện giả mạo 3D.

2. **Nâng cấp mật mã học:** khảo sát khả năng thay thế ECDSA bằng các thuật toán hậu lượng tử (post-quantum cryptography) để đáp ứng yêu cầu an toàn dài hạn.

Tài liệu Tham khảo

1. National Institute of Standards and Technology, “NIST SP 800-57 Part 1 Rev. 5: Recommendation for Key Management,” NIST, Tech. Rep., 2020. DOI: 10.6028/NIST.SP.800-57pt1r5.
2. Certicom Research, “SEC 2: Recommended Elliptic Curve Domain Parameters, Version 2.0,” Standards for Efficient Cryptography Group (SECG), Tech. Rep., 2010. Available: <https://www.secg.org/sec2-v2.pdf>.
3. K. Zhang, Z. Zhang, Z. Li, and Y. Qiao, “Joint Face Detection and Alignment Using Multitask Cascaded CNNs,” *IEEE Signal Processing Letters*, vol. 23, no. 10, pp. 1499–1503, 2016. DOI: 10.1109/LSP.2016.2603342.
4. F. Schroff, D. Kalenichenko, and J. Philbin, “FaceNet: A Unified Embedding for Face Recognition and Clustering,” in *Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2015, pp. 815–823. DOI: 10.1109/CVPR.2015.7298682.
5. National Institute of Standards and Technology, “CRYSTALS-Dilithium Algorithm Specifications and Supporting Documentation,” NIST, Tech. Rep., 2021. Available: <https://pq-crystals.org/dilithium/>.